小车扩展板 M2.5：信号逐路层次连接
MCU_TX 接模块 RX，核心侧逻辑三伏三
公共电源按同名网络连接，完整针序见功能页

中景园屏幕与四个操作按钮

SPI1 与四键
双孔安装

TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL
KEY_MODE
KEY_NEXT
KEY_OK
KEY_START

V3V3_EXT
V3V3

文件：07_TFT_Buttons.kicad_sch

核心板接口

TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL
KEY_MODE
KEY_NEXT
KEY_OK
KEY_START

L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B

R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B

GRAY_CH1
GRAY_CH2
GRAY_CH3
GRAY_CH4
GRAY_CH5
GRAY_CH6
GRAY_CH7
GRAY_CH8

LPI_TX
LPI_RX
VIDEO_TX
VIDEO_RX

BT_TX
BT_RX
STEP_PUL
STEP_DIR
STEP_nEN
STEP_UART_TX
STEP_UART_RX

V5_SYS
V3V3
VM
V5_EXT

98 触点
42 路 GPIO
硬件停机回路

文件：03_Core_Interface.kicad_sch

左电机与编码器

L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
VM
V3V3

MG513
左电机与编码器

文件：04_Left_Motor.kicad_sch

右电机与编码器

R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
VM
V3V3

MG513
右电机与编码器

文件：05_Right_Motor.kicad_sch

输入、总开关与降压

V5_SYS
VM

XT60 入口
保护、开关与五伏

文件：02_Power.kicad_sch

外设独立五伏与三伏三供电

VM
V5_EXT
V3V3_EXT

独立外设电源
五伏 / 三伏三

文件：06_Module_Power.kicad_sch

八路灰度与双摄像头模块接口

八路灰度
荔枝派识别
MaixCAM2 图传

V5_EXT
V3V3

文件：08_Grayscale_Cameras.kicad_sch

四脚蓝牙与外接步进驱动接口

HC-08
ZDT_XS TTL 套件

V3V3_EXT
V3V3
VM

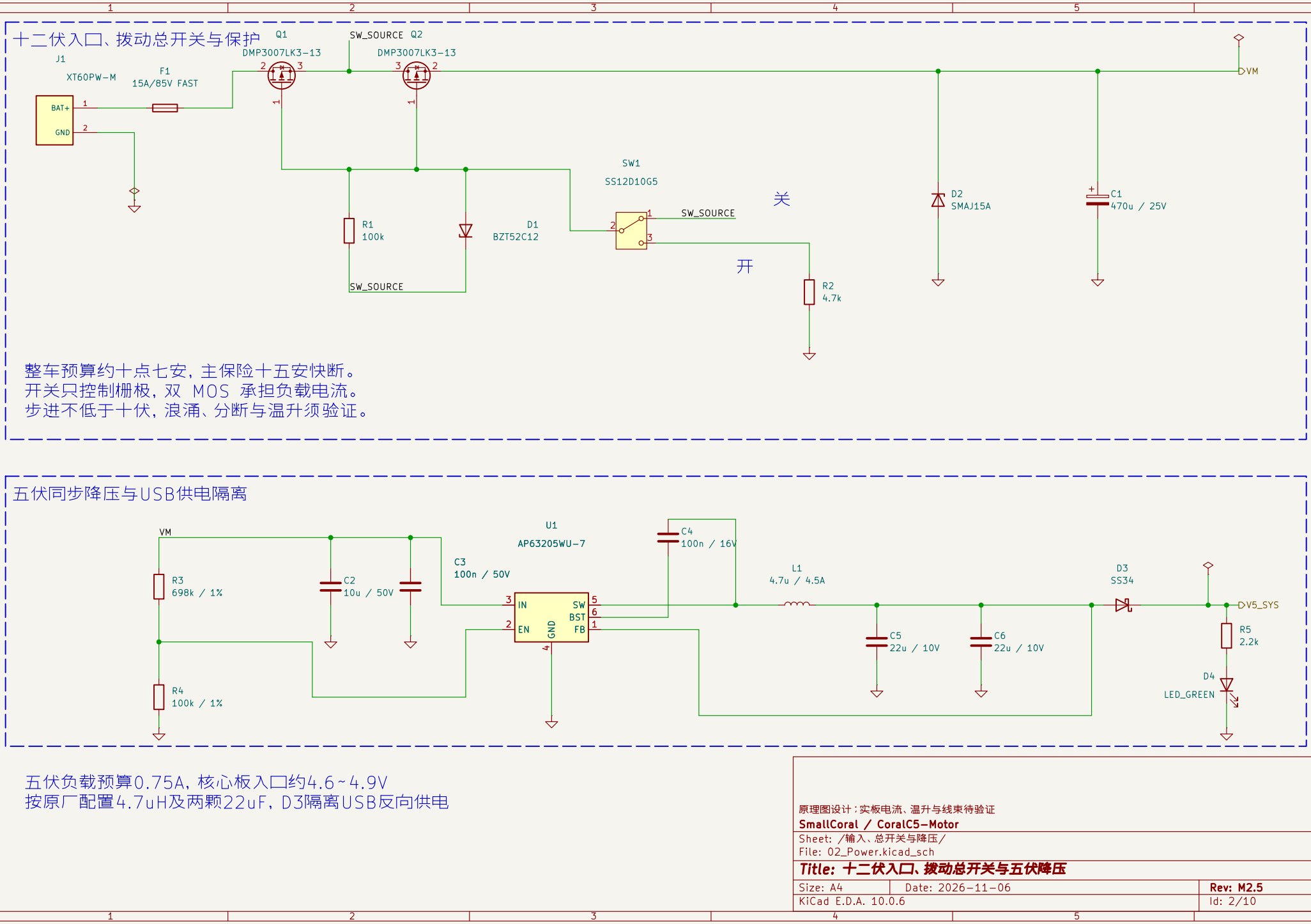
文件：09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch

荔枝派独立供电

VM

原理图设计；实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor		
Sheet: /		
File: CoralC5-Motor.kicad_sch		
Title: Coral-C5 小车扩展板 M2 总览		
Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/10


十二伏入口、拨动总开关与保护
J1
XT60PW-M
BAT+
GND
F1
15A/85V FAST
Q1
DMP3007LK3-13
SW_SOURCE
Q2
DMP3007LK3-13
VM
R1
100k
D1
BZT52C12
SW1
SS12D10G5
关
开
SW_SOURCE
SW_SOURCE
R2
4.7k
D2
SMAJ15A
C1
470u / 25V
整车预算约十点七安，主保险十五安快断。
开关只控制栅极，双 MOS 承担负载电流。
步进不低于十伏，浪涌、分断与温升须验证。
五伏同步降压与USB供电隔离
VM
R3
698k / 1%
R4
100k / 1%
C2
10u / 50V
C3
100n / 50V
U1
AP63205WU-7
IN
EN
GND
SW
BST
FB
C4
100n / 16V
L1
4.7u / 4.5A
C5
22u / 10V
C6
22u / 10V
D3
SS34
V5_SYS
R5
2.2k
D4
LED_GREEN
五伏负载预算0.75A，核心板入口约4.6~4.9V
按原厂配置4.7uH及两颗22uF，D3隔离USB反向供电
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /输入、总开关与降压/
File: 02_Power.kicad_sch
Title: 十二伏入口、拨动总开关与五伏降压
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.5
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 2/10

核心板接口

J14A

C5-EDGE-3 / 98P

GND	A1	A1_/_GND	B1	B1_/_GND	GND
BT_TX	A2	A2_/_PA2	B2	B2_/_PA3	BT_RX
L_ENC_B	A3	A3_/_PA1	B3	B3_/_PA4	TFT_CS
L_ENC_A	A4	A4_/_PA0	B4	B4_/_PA5	TFT_SCK
L_ISENSE	A5	A5_/_PH5	B5	B5_/_PA6	
	A6	A6_/_VREF_MCU	B6	B6_/_PA7	TFT_MOSI
L_nFAULT	A7	A7_/_PH4	B7	B7_/_PC4	KEY_MODE
L_DIR	A8	A8_/_PC3	B8	B8_/_PC5	KEY_NEXT
L_PWM	A9	A9_/_PC2	B9	B9_/_PB0	TFT_RES
	A10	A10_/_PC1	B10	B10_/_PB1	TFT_DC
R_ISENSE	A11	A11_/_PC0	B11	B11_/_PB2	KEY_OK
	A12	A12_/_NRST	B12	B12_/_PE7	KEY_START
	A13	A13_/_NC	B13	B13_/_PE8	MOTOR_EN_REQ
	A14	A14_/_NC	B14	B14_/_PE9	STEP_PUL
	A15	A15_/_PC15	B15	B15_/_PE10	GRAY_CH1
	A16	A16_/_PC14	B16	B16_/_PE11	GRAY_CH2
	A17	A17_/_PC13	B17	B17_/_PE12	GRAY_CH3
	A18	A18_/_PH15	B18	B18_/_PE13	GRAY_CH4
	A19	A19_/_PE6	B19	B19_/_PE14	GRAY_CH5
	A20	A20_/_PE5	B20	B20_/_PE15	GRAY_CH6
	A21	A21_/_PE4	B21	B21_/_PB10	
	A22	A22_/_PE3	B22	B22_/_PB12	
	A23	A23_/_PE2	B23	B23_/_PB13	
	A24	A24_/_PE1	B24	B24_/_PB14	
	A25	A25_/_PE0	B25	B25_/_PB15	

J14B

C5-EDGE-3 / 98P

	A26	A26_/_PB9	B26	B26_/_PD8	LPI_TX
R_PWM	A27	A27_/_PB8	B27	B27_/_PD9	LPI_RX
	A28	A28_/_PH2	B28	B28_/_PD10	GRAY_CH7
STEP_UART_RX	A29	A29_/_PB7	B29	B29_/_PD11	GRAY_CH8
STEP_UART_TX	A30	A30_/_PB6	B30	B30_/_PD12	
	A31	A31_/_PB5	B31	B31_/_PD13	
TFT_BL	A32	A32_/_PB4	B32	B32_/_PD14	STEP_DIR
R_ENC_A	A33	A33_/_PB3	B33	B33_/_PD15	STEP_nEN
R_DIR	A34	A34_/_PD7	B34	B34_/_PC6	VIDEO_TX
R_nFAULT	A35	A35_/_PD6	B35	B35_/_PC7	VIDEO_RX
	A36	A36_/_PD5	B36	B36_/_PC8	
	A37	A37_/_PD4	B37	B37_/_PC9	
	A38	A38_/_PD3	B38	B38_/_PA8	
	A39	A39_/_PD2	B39	B39_/_PA9	
	A40	A40_/_PD1	B40	B40_/_PA10	
	A41	A41_/_PD0	B41	B41_/_PA11	
	A42	A42_/_PC12	B42	B42_/_PA12	
	A43	A43_/_PC11	B43	B43_/_PA13	SWDIO
	A44	A44_/_PC10	B44	B44_/_PH3	
R_ENC_B	A45	A45_/_PA15	B45	B45_/_NC	
SWCLK	A46	A46_/_PA14	B46	B46_/_NC	
V3V3	A47	A47_/_+3V3	B47	B47_/_+3V3	V3V3
V5_SYS	A48	A48_/_+5V_SYS	B48	B48_/_+5V_SYS	V5_SYS
GND	A49	A49_/_GND	B49	B49_/_GND	GND

调试与扩展

J14C

C5-EDGE-3 / 98P

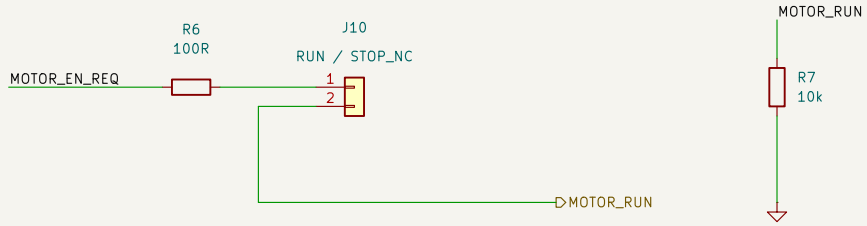
GND	50	MP1_/_GND MP2_/_GND	51	GND

J8

SWD / XH2.50

V3V3	1
SWDIO	2
SWCLK	3
GND	4

硬件停机回路



J10 两针跳帽，也可接常闭停机开关。
拔帽或复位时默认停止左右轮。

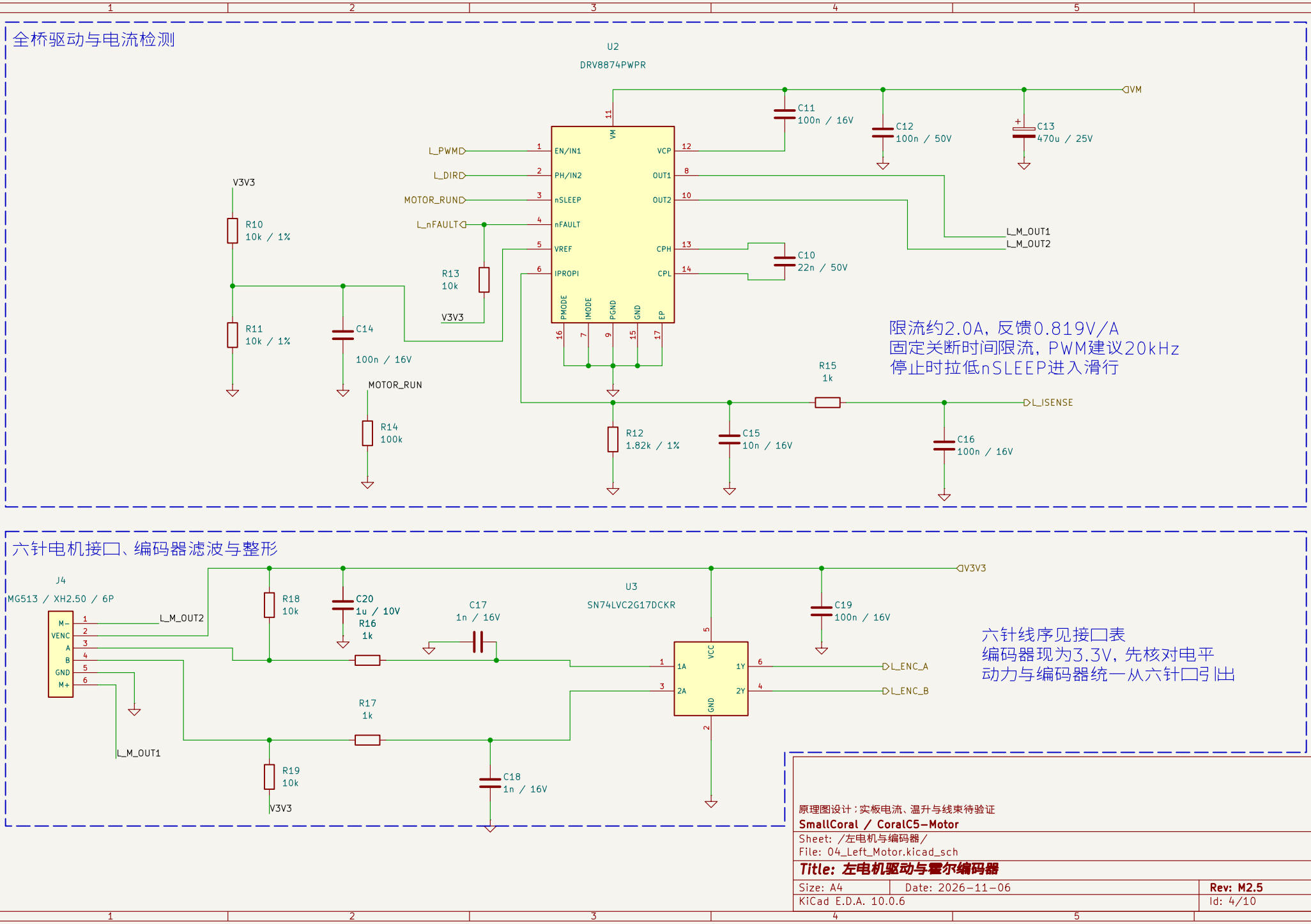


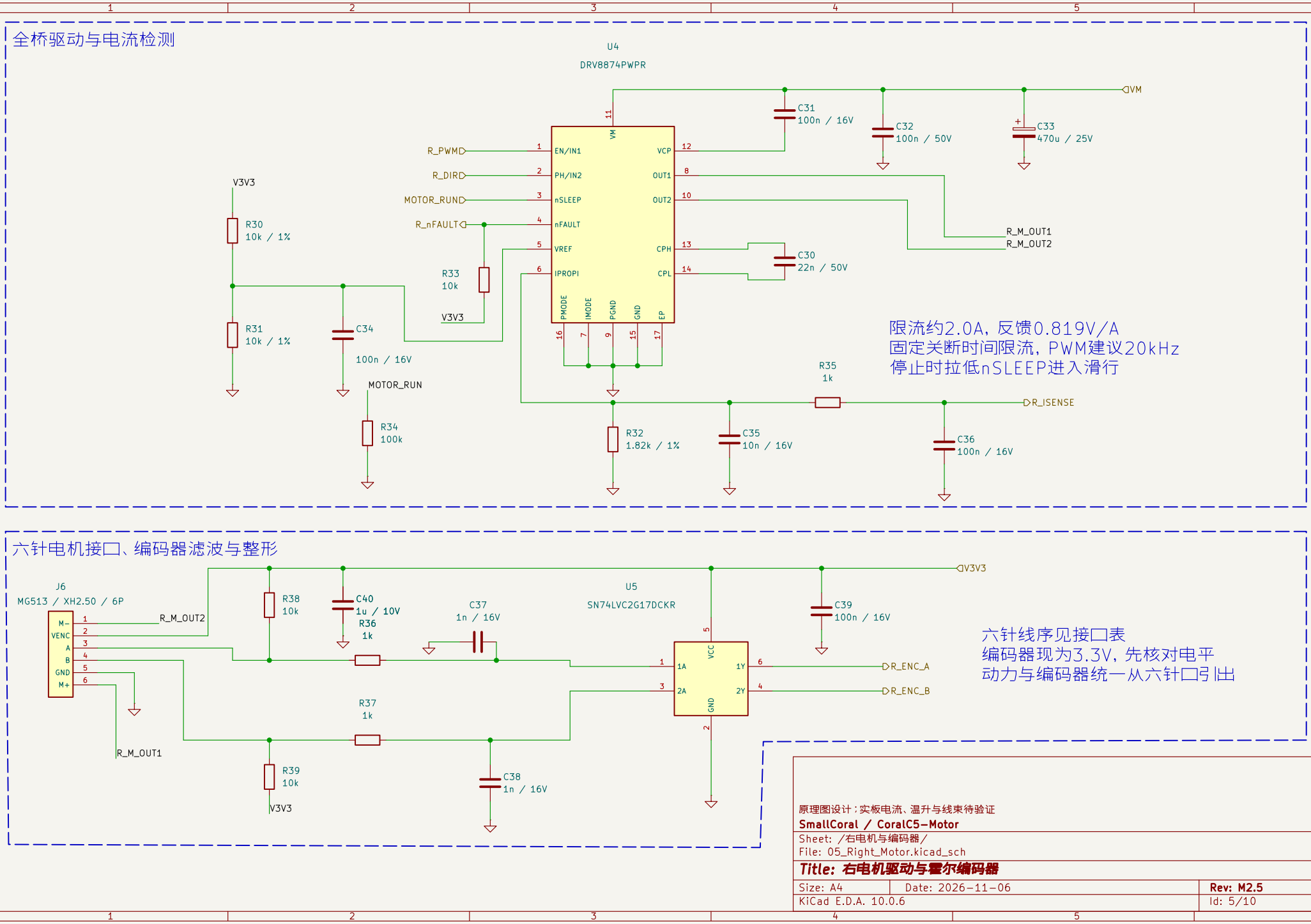
严格沿用C5-EDGE-3针序
空闲触点明确标记不连接
该母座不能插计算机PCIe

编码器及三伏三外接负载
合计不得超过100mA

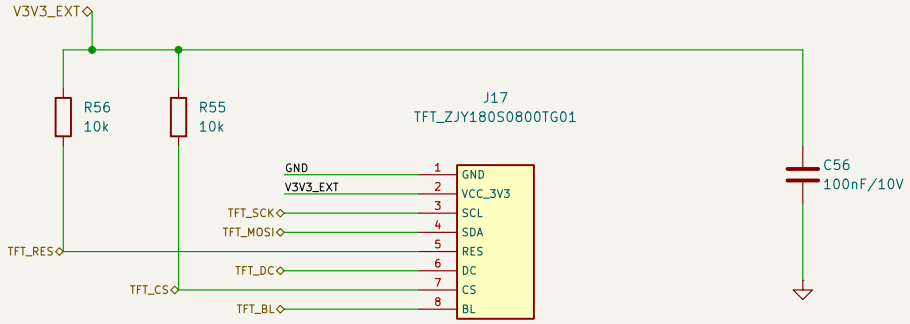
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor		
Sheet: /核心板接口/		
File: 03_Core_Interface.kicad_sch		
Title: C5-EDGE-3 核心板接口与调试		
Size: A4	Date: 2026-11-06	Rev: M2.5
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/10


全桥驱动与电流检测
U2
DRV8874PWPR
VM
L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
C11
100n / 16V
C12
100n / 50V
C13
470u / 25V
C10
22n / 50V
L_M_OUT1
L_M_OUT2
V3V3
R10
10k / 1%
R11
10k / 1%
R13
10k
C14
100n / 16V
R14
100k
R15
1k
L_ISENSE
R12
1.82k / 1%
C15
10n / 16V
C16
100n / 16V
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
六针电机接口、编码器滤波与整形
J4
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
L_M_OUT2
L_M_OUT1
R18
10k
C20
1u / 10V
R16
1k
C17
1n / 16V
R17
1k
R19
10k
C18
1n / 16V
U3
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C19
100n / 16V
L_ENC_A
L_ENC_B
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /左电机与编码器/
File: 04_Left_Motor.kicad_sch
Title: 左电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.5
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 4/10


全桥驱动与电流检测
U4
DRV8874PWPR
VM
C31
100n / 16V
C32
100n / 50V
C33
470u / 25V
R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
R_M_OUT1
R_M_OUT2
C30
22n / 50V
V3V3
R30
10k / 1%
R31
10k / 1%
C34
100n / 16V
R33
10k
MOTOR_RUN
R34
100k
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
R35
1k
R_ISENSE
R32
1.82k / 1%
C35
10n / 16V
C36
100n / 16V
六针电机接口、编码器滤波与整形
J6
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
R_M_OUT2
R_M_OUT1
R38
10k
C40
1u / 10V
R36
1k
C37
1n / 16V
R37
1k
R39
10k
C38
1n / 16V
U5
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C39
100n / 16V
R_ENC_A
R_ENC_B
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /右电机与编码器/
File: 05_Right_Motor.kicad_sch
Title: 右电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.5
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 5/10

屏幕接口、去耦与安装孔



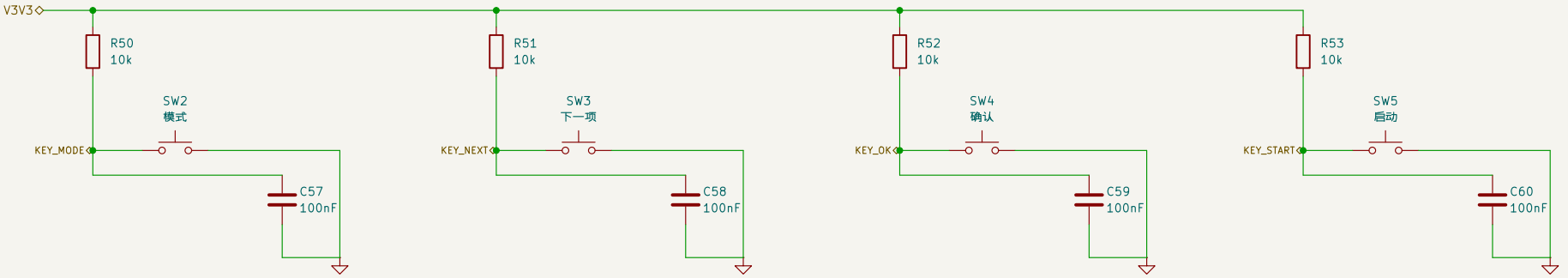
H1
TFT孔 D2.0

H2
TFT孔 D2.0

两孔均为 D2.0，不接地。
按边距推算孔距 30mm，
与实物复核后确定孔位。

J17 为 2.54mm 八位排母；三伏三供电，针序按屏幕资料。

四个贴片按键：低有效输入



十千欧上拉与约一毫秒滤波，软件仍须消抖。
按键为六毫米方形贴片、高四点三毫米，焊脚尺寸待实测。
安装孔在原理图中仅作约束，实际孔位由用户定位。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

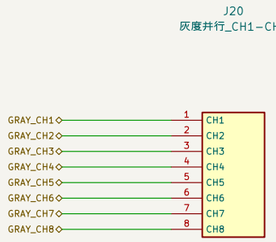
SmallCoral / CoralC5-Motor

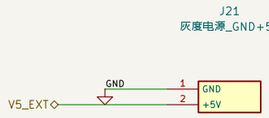
Sheet: /中景园屏幕与四个操作按钮/
File: 07_TFT_Buttons.kicad_sch

Title: 中景园屏幕与四个操作按钮

Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/10

感为八路灰度与辅助板

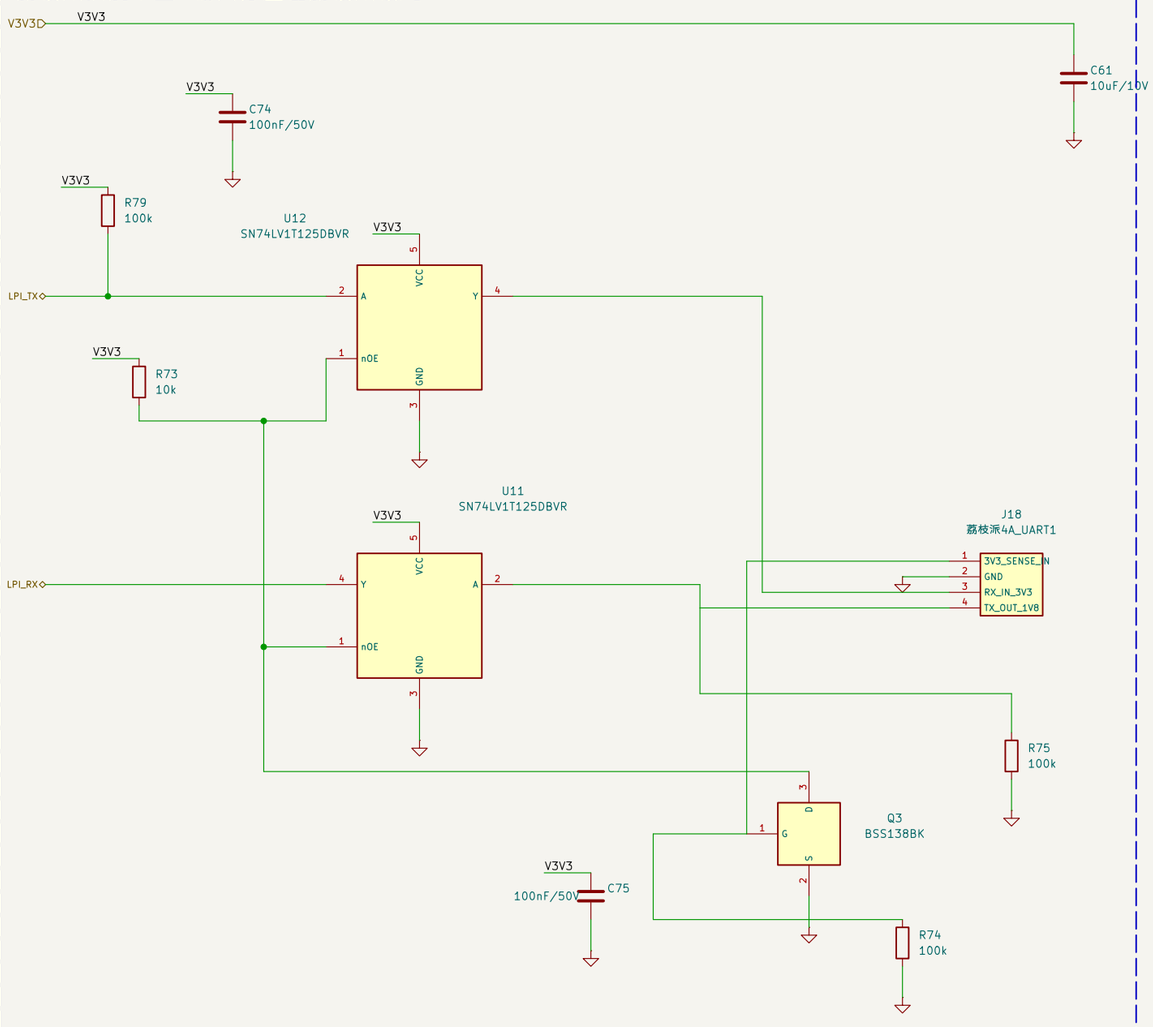




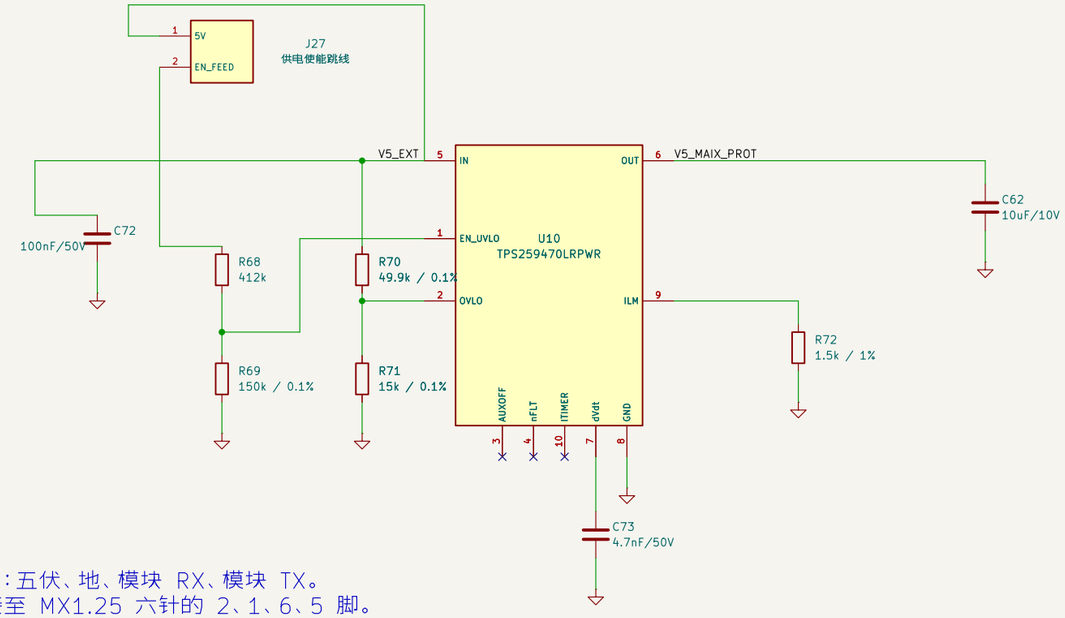
J20 八路输出，J21 两针供电。
KEY、Err、CLK、DAT 本版不接。
GPIO 无上下拉输入，逻辑三伏三。

J18 一脚仅接荔枝派三伏三检测供电状态。
二脚地，三脚接板端 UART1_RX，四脚接 TX。
功率供电由第十页 J25 单独提供。

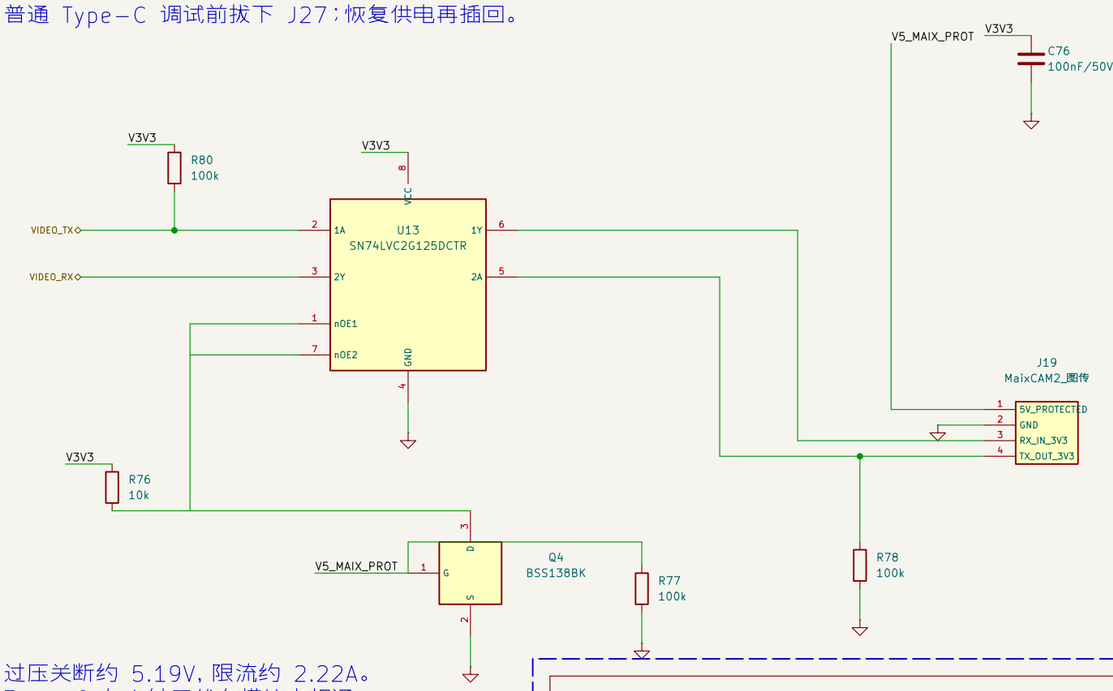
荔枝派识别串口：输入分压在荔枝派板内



MaixCAM2 图传：过压、限流、防反灌与串口隔离



J19：五伏、地、模块 RX、模块 TX。
转接至 MX1.25 六针的 2、1、6、5 脚。
普通 Type-C 调试前拔下 J27；恢复供电再插回。



过压关断约 5.19V，限流约 2.22A。
Type-C 与六针五伏在模块内相通。
禁止双源硬并，电池仍可能供电。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

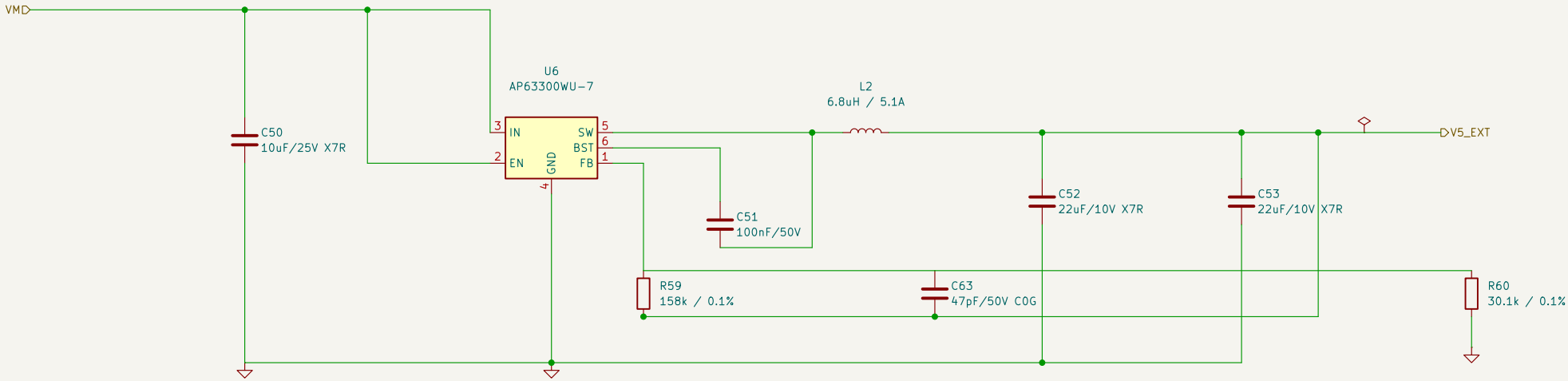
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /八路灰度与双摄像头模块接口/
File: 08_Grayscale_Cameras.kicad_sch

Title: 八路灰度与双摄像头模块接口

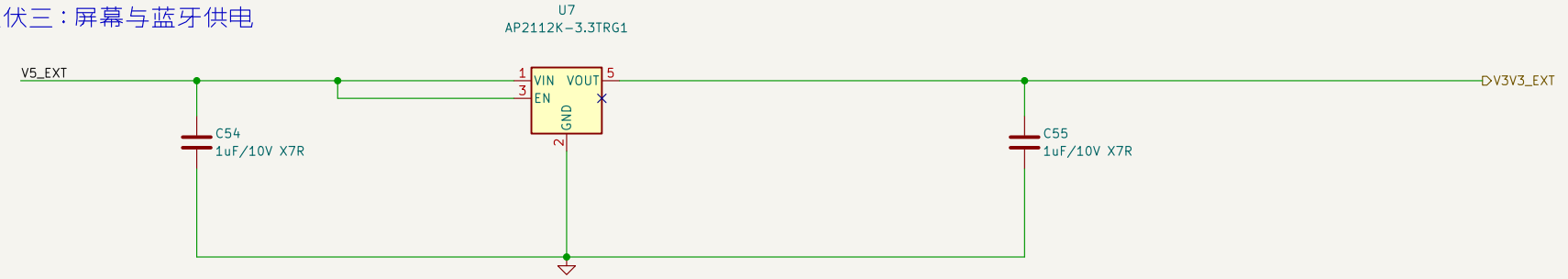
Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/10

独立五伏降压：相机与灰度供电



合计预算 2.5A；三安芯片，图传含充电电流。

独立三伏三：屏幕与蓝牙供电



外设预算 0.15A，与 Core 电源分开。
主路按新总预算核算，持续能力须验证。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

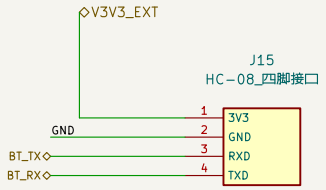
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /外设独立五伏与三伏三供电/
File: 06_Module_Power.kicad_sch

Title: 外设独立五伏与三伏三供电

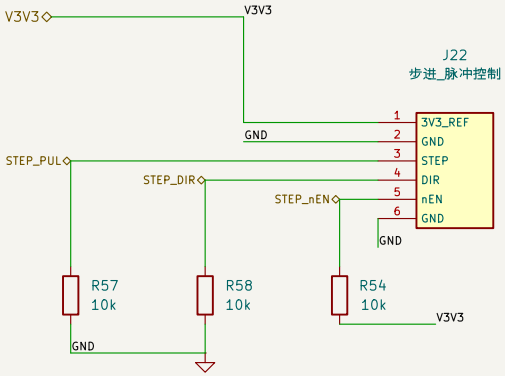
Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 8/10

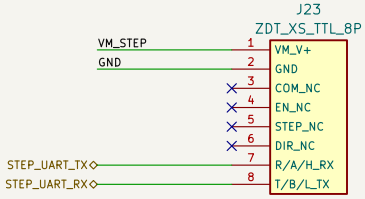
HC-08 蓝牙：固定三伏三供电

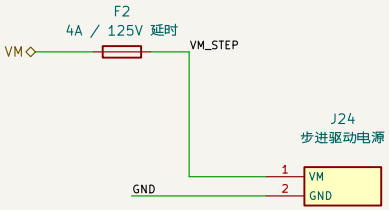


按模块照片，3V3 端为 1 脚：
3V3、GND、RXD、TXD。
模块 RXD 接主控 TX，TXD 接主控 RX。

ZDT_XS 一体套件：TTL 主用，脉冲备用







J23 八针仅接 1、2、7、8 脚。
TX 接 R/A/H，RX 接 T/B/L。
步进输入预算三安，最低十伏。
主保险十二安，支路四安延时。

J22 脉冲备用：PLC 版 COM 不接，
光耦版 COM 接三伏三，按共阳配置。
En=L 时上拉失能，默认 Hold 不受引脚控制。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

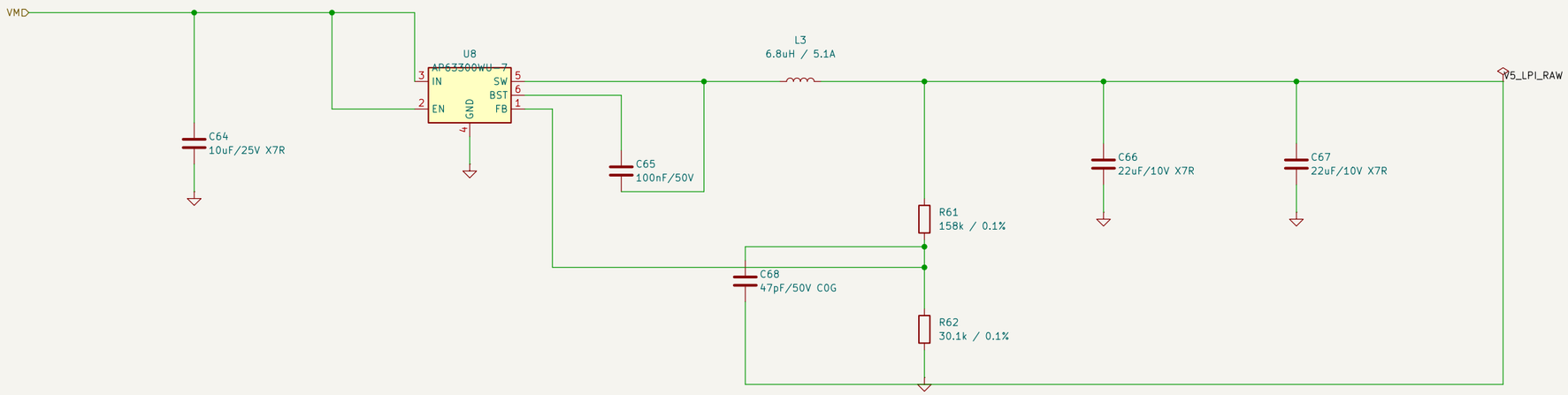
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /四脚蓝牙与外接步进驱动接口/
File: 09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch

Title: 四脚蓝牙与外接步进驱动接口

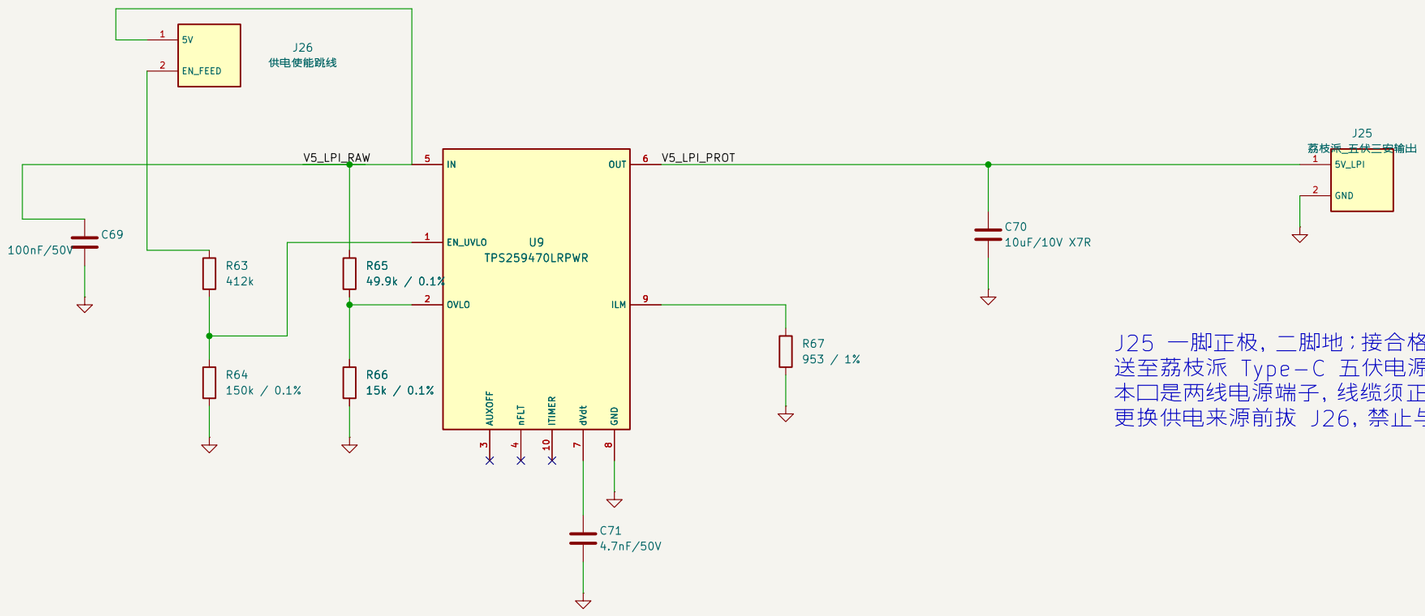
Size: A4	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 9/10

独立五伏三安：与图传供电支路分开



反馈按原厂五伏推荐值：电感额定值见资料。
三安输出能力需验证散热、压降和启动。

荔枝派支路保护与供电输出



J25 一脚正极，二脚地；接合格三安供电线。
送至荔枝派 Type-C 五伏电源入口，禁止接十二伏。
本口是两线电源端子，线缆须正确处理 Type-C CC。
更换供电来源前拔 J26，禁止与其他电源并联。

过压关断约 5.19V，限流约 3.50A，软启动约 12ms。
限流门限不代表降压器可持续超过三安。
五伏口带载电压、浪涌及主路温升须实测。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /荔枝派独立供电/
File: 10_Lichee_Power.kicad_sch

Title: 荔枝派独立五伏供电

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: M2.5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 10/10